

SQL教程

适合小白的零基础SQL教程！

廖雪峰

2025-06-16

https://liaoxuefeng.com/books/sql/

目录

1. 简介
2. 关系数据库概述
   2.1. 安装MySQL
3. 关系模型
   3.1. 主键
   3.2. 外键
   3.3. 索引
4. 在线SQL
5. 查询数据
   5.1. 基本查询
   5.2. 条件查询
   5.3. 投影查询
   5.4. 排序
   5.5. 分页查询
   5.6. 聚合查询
   5.7. 多表查询
   5.8. 连接查询
6. 修改数据
   6.1. 插入数据
   6.2. 更新数据
   6.3. 删除数据
7. MySQL
   7.1. 管理MySQL
   7.2. 实用SQL语句
8. 事务
   8.1. Read Uncommitted

8.2. Read Committed

8.3. Repeatable Read

8.4. Serializable

9. 期末总结

简介

原文链接



这是小白的零基础SQL教程。

什么是SQL？简单地说，SQL就是访问和处理关系数据库的计算机标准语言。也就是说，无论用什么编程语言（Java、Python、C++……）编写程序，只要涉及到操作关系数据库，比如，一个电商网站需要把用户和商品信息存入数据库，或者一个手机游戏需要把用户的道具、通关信息存入数据库，都必须通过SQL来完成。

所以，现代程序离不开关系数据库，要使用关系数据库就必须掌握SQL。

在本教程中，你将学到关系数据库的基本概念，如何使用SQL操作数据库，以及一种最流行的开源数据库MySQL的基本安装和使用方法。

教程特色：可以在线运行SQL！

你可以在线直接输入并运行SQL，然后观察运行结果。当然，这个在线效果是通过集成了AlaSQL这个JavaScript库实现的，它并不会保存结果，刷新页面，数据库就会恢复到初始状态。

NoSQL

你可能还听说过NoSQL数据库，也就是非SQL的数据库，包括MongoDB、Cassandra、Dynamo等等，它们都不是关系数据库。有很多人鼓吹现代Web程序已经无需关系数据库了，只需要使用NoSQL就可以。但事实上，SQL数据库从始至终从未被取代过。回顾一下NoSQL的发展历程：

- 1970: NoSQL = We have no SQL
- 1980: NoSQL = Know SQL
- 2000: NoSQL = No SQL!
- 2005: NoSQL = Not only SQL
- 2013: NoSQL = No, SQL!

今天，SQL数据库仍然承担了各种应用程序的核心数据存储，而NoSQL数据库作为SQL数据库的补充，两者不再是二选一的问题，而是主从关系。所以，无论使用哪种编程语言，无论是Web开发、游戏开发还是手机开发，掌握SQL，是所有软件开发人员所必须的。

不要再犹豫了！从现在开始，坚持一周，拿下SQL！

评论

关系数据库概述

原文链接

为什么需要数据库?

因为应用程序需要保存用户的数据，比如Word需要把用户文档保存起来，以便下次继续编辑或者拷贝到另一台电脑。

要保存用户的数据，一个最简单的方法是把用户数据写入文件。例如，要保存一个班级所有学生的信息，可以向文件中写入一个CSV文件：

```
id,name,gender,score
1,小明,M,90
2,小红,F,95
3,小军,M,88
4,小丽,F,88
```

如果要保存学校所有班级的信息，可以写入另一个CSV文件。

但是，随着应用程序的功能越来越复杂，数据量越来越大，如何管理这些数据就成了大问题：

- 读写文件并解析出数据需要大量重复代码；
- 从成千上万的数据中快速查询出指定数据需要复杂的逻辑。

如果每个应用程序都各自写自己的读写数据的代码，一方面效率低，容易出错，另一方面，每个应用程序访问数据的接口都不相同，数据难以复用。

所以，数据库作为一种专门管理数据的软件就出现了。应用程序不需要自己管理数据，而是通过数据库软件提供的接口来读写数据。至于数据本身如何存储到文件，那是数据库软件的事情，应用程序自己并不关心：



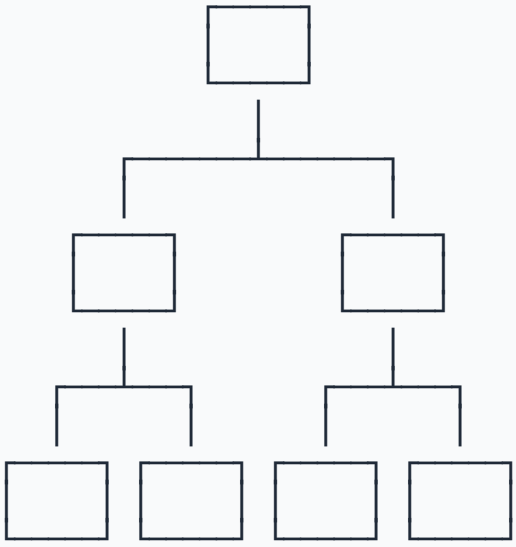
这样一来，编写应用程序的时候，数据读写的功能就被大大地简化了。

数据模型

数据库按照数据结构来组织、存储和管理数据，实际上，数据库一共有三种模型：

- 层次模型
- 网状模型
- 关系模型

层次模型就是以“上下级”的层次关系来组织数据的一种方式，层次模型的数据结构看起来就像一颗树：



网状模型把每个数据节点和其他很多节点都连接起来，它的数据结构看起来就像很多城市之间的路网：